

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido:

Ybcanmaris Maribao

C.I.:

36.150.392

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).



Examen 1: Unidad I

1) Angulo plano

$$x 75^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = R \frac{5\pi}{12} \text{ rad}$$

$$75 \div 15 = 5$$

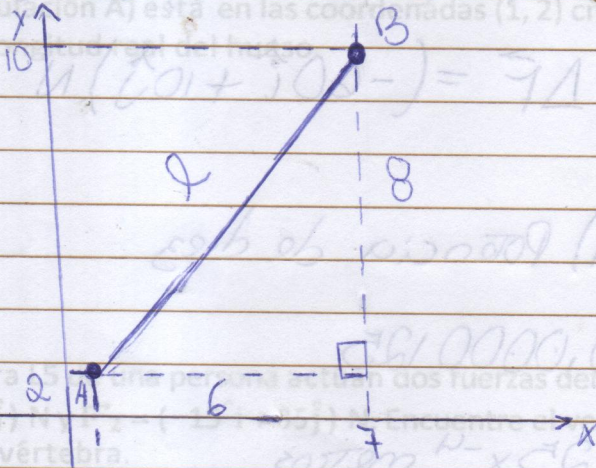
$$180 \div 15 = 12$$

$$R = \frac{5\pi}{12} \text{ rad}$$

2) Sistema de coordenadas

Datos:
A(1, 2)
B(7, 10) cm
l = ?

Solucion



Teorema de pitagora

$$l^2 = (6\text{ cm})^2 + (8\text{ cm})^2$$

$$l^2 = 36\text{ cm}^2 + 64\text{ cm}^2 \rightarrow l^2 = 100\text{ cm}^2$$

$$l = \sqrt{100\text{ cm}^2} \rightarrow l = 10\text{ cm}$$





5. Sistemas de unidades: En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plomo es de 1.03 g/cm^3 . Convierta este valor a kg/m^3 del Sistema Internacional (kg/m^3).

3) Vectores

Datos

$$\vec{F} = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F} = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\Delta = \vec{F}_2 + \vec{F}_1$$

Solución

$$\Delta \vec{F} = \vec{F}_2 - \vec{F}_1$$

$$\Delta \vec{F} = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N} - (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\Delta \vec{F} = (-15 - 45)\hat{i} + (35 - 25)\hat{j} \text{ N}$$

$$\Delta \vec{F} = (-60\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ N}$$

4) Potencia de diez

$$0,0000125$$

$$1,25 \times 10^{-4} \text{ metros}$$

$$\text{Notación Científica } 1,25 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{Prefijo adecuado } 1,25 \text{ micrometros}$$

$$\text{Resultado } 1,25 \text{ (micrometros)}$$

